Aula 1: Introdução
ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Professor: Fernando H. Carvalho
Email: fernando.henrique@puc-campinas.com

Agenda

- Conhecendo a turma
- A disciplina
- Conteúdo das aulas
- Calendário
- Métodos de avaliação



Conhecendo a turma

A disciplina

- **Objetivos (competências derivadas, habilidades e atitudes)**
- Elaborar soluções de TI eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis para as organizações, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais
- Identificar, analisar os problemas e necessidades dos clientes de soluções de TI, para desta forma modelar representar e avaliar as características do negócio e dos domínios de aplicação, em diversos contextos

A disciplina

- **Objetivos (competências derivadas, habilidades e atitudes)**
- Identificar e analisar os problemas e as necessidades das organizações para a tomada de decisão, mobilizando a utilização de softwares, sistemas de informação e outras soluções de TI necessárias, em diversos contextos.
- Desenvolver a essência do trabalho colaborativo e compartilhado, com criatividade, em projetos e como time
- Aplicar as formas de comunicação exigidas pela profissão
- Discernir e adaptar comportamentos individuais e de equipe, em busca de agir com empatia e solidariedade

Conteúdo das aulas

- **Objetos de Conhecimento**
- Big Data, Business Intelligence (BI), datawarehouse e visualização de dados Aplicações de Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Mineração e análise de dados aplicados à gestão e tomada de decisões de TI.

CALENDÁRIO ACADÊMICO

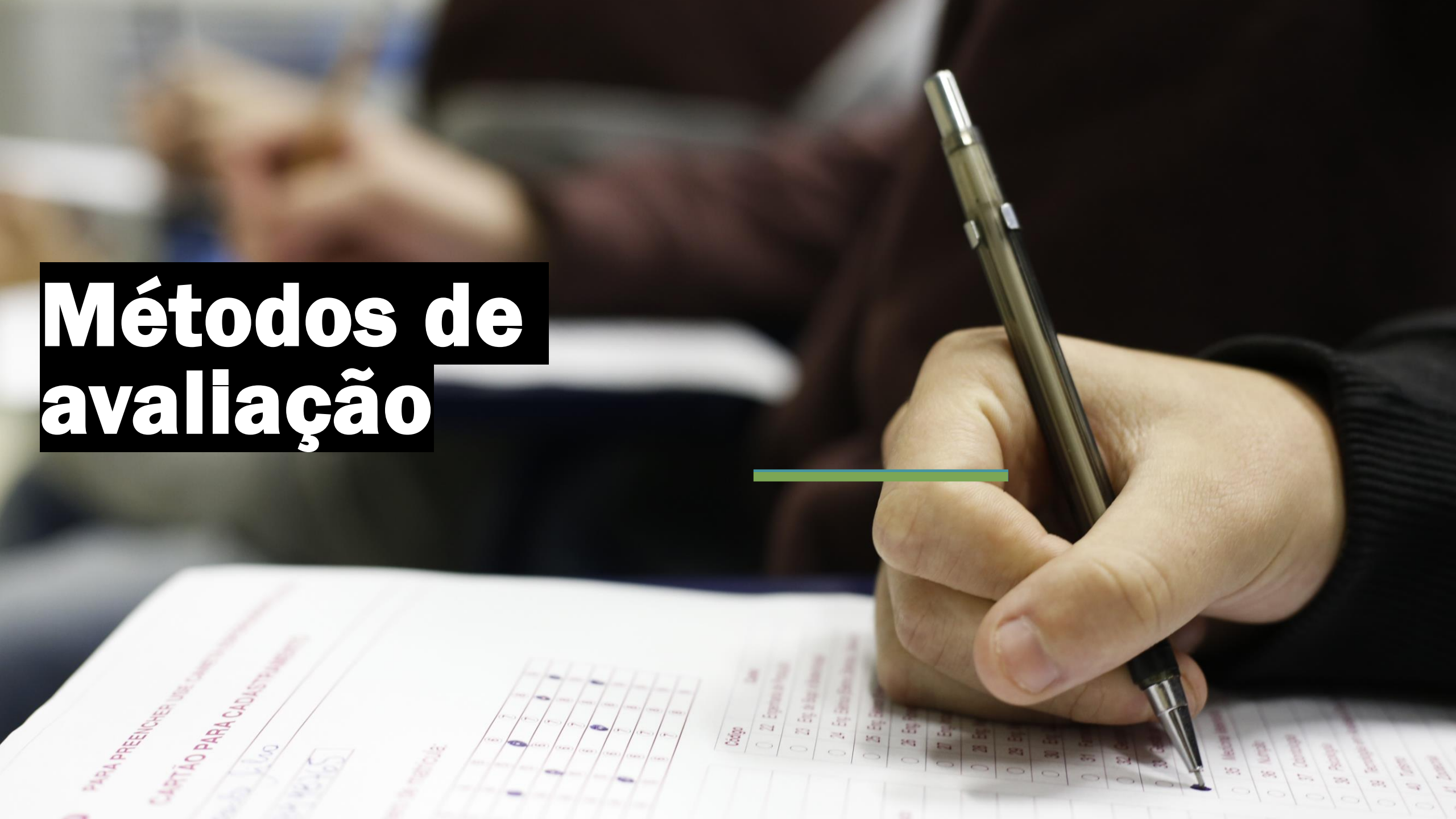
https://www.puc-campinas.edu.br/calendario/

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
19	20	19	18	18	17

Datas importantes:

- **04/08:** Início das aulas do 1º semestre.
- **15/12 a 17/12:** Período para inserção e entrega de notas do 2º semestre de 2025.
- **20/12:** Encerramento do semestre letivo.




Métodos de avaliação

Avaliação

Os instrumentos avaliativos da teoria serão:

- Prova (P) – média das duas provas teóricas (P1 e P2).
- Prova Substitutiva (P3) - Prova facultativa e com o propósito de substituir uma, e somente uma, das provas regulares.
- A nota substituirá a menor nota obtida pelo aluno entre as avaliações P1 e P2, exclusivamente nas situações em que a nota da P3 for igual ou maior que a nota a ser substituída. Os instrumentos avaliativos da prática serão:
- Exercícios (Ex) – média dos exercícios propostos em sala de aula.
- Projeto Integrador (PI) – avaliação do resultado e relatório técnico-científico do projeto integrador.

Avaliação

Os instrumentos avaliativos da teoria serão:

- P – Provas (TEORIA)
- LE – Listas de Exercícios e trabalhos em laboratório (PRÁTICA)
- PI – Projeto Integrador e Extensão (PRÁTICA).

Avaliação

Cálculo da média:

Média ponderada

- Cada atividade tem um peso (N) previamente apresentado
- Nota final (P) = (N1*P1 + N2*P2+...Nn+Pn)/SUM(N1,...,Nn)
- Nota final (LE) = (N1*LE1 + N2*LE2+...Nn+LEn)/SUM(N1,...,Nn)
- Nota da disciplina = 0.6*P + 0.3*LE + 0.1*PI

Se P ou LE < 5.0, P e LE = Min(P, LE)

Ordem das atividades

1. Apresentação da disciplina e o conceito de banco de dados
2. Dado X Informação, Tipos de dados, Etapas para análise de dados
3. Exercício - Análise de dados por um histograma
4. Etapa de Coleta de Dados e estimação do volume de dados
5. Apresentação da ferramenta Power BI. Apresentação de arquivos de diferentes formatos (JSON, CSV, XML...). Importação de
6. Tratamento de dados: dados ausêntes, dados discrepantes e dados duplicados, viés de amostragem, padronização, Normalização
7. Realizar tratamento de dados no Power BI. DAX
8. Medidas de estatística: Média, Moda, Mediana, variância, desvio padrão
9. Exercicio: analisar uma base de dados e encontrar as medidas estatísticas para diferentes atributos.
10. Exercícios medidas estatística

11. Correlação de variáveis, Padronização e Normalização
12. Análise exploratória e Análise univariada de dados
13. Exercícios Análise Univariada
14. Análise Bivariada
15. Regressão Linear
16. Regressão Linear no Power BI
17. Exercicios Regressão Linear
18. Storytelling com Dados
19. Criação de DashBoards
20. Tipos de Gráficos
21. Trabalhando com diferentes tipos de gráficos



Dúvidas?